



第四讲 极大似然估计，估计量的评价准则

袁洪松

内容概要:

极大似然估计，无偏性，有效性，均方误差，相合性

预习内容:

1. 浙大《概率论与数理统计》P67-71 (第45-48讲)

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=67>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=68>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=69>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=70>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=71>

2. 补充材料：李永乐老师讲幸存者偏差

<https://www.bilibili.com/video/av25457221?from=search&seid=4106119585011476067>

课本相关章节:

Hogg Section 4.1

1 极大似然估计

例 假设在一个罐中放着许多白球和黑球，并假定已经知道两种球的数目之比是1:3，但不知道哪种颜色的球多。如果用放回抽样方法从罐中取5个球，观察结果为：黑、白、黑、黑、黑，试估计取到黑球的概率 p 。

由题目条件知道， $p = 1/4$ 或 $3/4$ 。从直观上来讲， $p = 3/4$ 肯定更加合理，但内在逻辑是什么？

设

$$X = \begin{cases} 1, & \text{取到黑球,} \\ 0, & \text{取到白球,} \end{cases}$$

则 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ 。抽取到容量为5的样本 $X_1, \dots, X_5$ ，观测值为1,0,1,1,1。

若 $p = 1/4$ ，则出现本次观测结果的概率为

$$\left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{1024}.$$

若 $p = 3/4$ ，则出现本次观测结果的概率为

$$\left(\frac{3}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{81}{1024}.$$

显然 $p = 3/4$ 时出现本次观测结果的概率更大，所以采用估计 $\hat{p} = 3/4$ 更加合理。

问题：如果已知 p 可能的取值为 $1/6, 2/6, \dots, 5/6$ ，那么该如何判断？ $\square$

定义(似然函数, likelihood function) 设总体 X 具有概率质量函数 $p(x; \theta)$ (离散型)，或者具有概率密度函数 $f(x; \theta)$ (连续型)，其中 $\theta \in \Theta$ 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本，其观测值为 $x_1, \dots, x_n$ ，则似然函数定义为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \quad (\text{离散型})$$

或者

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \quad (\text{连续型}).$$

定义(极大似然估计, maximum likelihood estimation) 若 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 满足

$$L\{\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)\} = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta),$$

则称 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 为 θ 的极大似然估计值 (maximum likelihood estimate)，而相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为 θ 的极大似然估计量 (maximum likelihood estimator, MLE)。

说明：未知参数可能不是一个，可以为向量 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)^\top$ 。

定义(对数似然函数, log-likelihood function) 若似然函数为 $L(\theta)$ ，则称

$$l(\theta) = \log L(\theta)$$

为对数似然函数。

求解极大似然估计时，若似然函数/对数似然函数光滑，则可令似然函数/对数似然函数关于每个参数 θ_j 的偏导为0，得到方程组

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

或者

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

联立求解即可得极大似然估计。(这里忽略了“极大值”成立的其它条件的检验)

如果似然函数/对数似然函数是单调增(减)函数，则极大似然估计与参数的取值范围有关。

定理 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计, 则 $g(\theta)$ 的极大似然估计为 $g(\hat{\theta})$ 。

例 设总体 X 的密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 θ 的极大似然估计。

可以写出似然函数

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} \\ &= \theta^{n/2} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1}. \end{aligned}$$

对数似然函数为

$$l(\theta) = \frac{n}{2} \log \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \log x_i.$$

对 θ 求导,

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \log x_i = 0.$$

上式的解为 $\hat{\theta} = n^2 / (\sum_{i=1}^n \log x_i)^2$ 。所以极大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n \log X_i)^2}.$$

作为对比, 上节求出的矩估计量为

$$\tilde{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} \right)^2. \quad \square$$

例 (正态分布) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。求 μ 与 σ^2 的极大似然估计。

可以写出似然函数

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma^2) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}. \end{aligned}$$

对数似然函数为

$$l(\mu, \sigma^2) = -n \log(\sqrt{2\pi}) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

对 μ 和 σ^2 分别求导,

$$\begin{aligned} \frac{\partial l(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} &= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0, \\ \frac{\partial l(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} &= -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0. \end{aligned}$$

上式的解为

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &= \bar{x}, \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \end{aligned}$$

所以极大似然估计量为

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &= \bar{X} \quad (\text{样本均值}) \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = B_2 \quad (\text{样本二阶中心矩}). \end{aligned}$$

这与上节求出的矩估计量完全一样。 $\square$

例 (均匀分布) 设总体 X 服从均匀分布 $U[a, b]$, 其中 a, b 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 试求 a, b 的极大似然估计。进一步试求 $E(X)$ 的极大似然估计。

首先, 注意均匀分布的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

可以写出似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} 1/(b-a)^n, & a \leq x_i \leq b \text{ 对所有 } i = 1, \dots, n \text{ 成立,} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

可以知道, $1/(b-a)^n$ 关于 a 递增, 关于 b 递减。但要保证 $L(\theta) \neq 0$, 需要 $a \leq \min\{x_1, \dots, x_n\}$ 且 $b \geq \max\{x_1, \dots, x_n\}$ 。故使似然函数最大的值为

$$\hat{a} = \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad \hat{b} = \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

从而极大似然估计量为

$$\hat{a} = \min\{X_1, \dots, X_n\} := X_{(1)}, \quad \hat{b} = \max\{X_1, \dots, X_n\} := X_{(n)}.$$

作为对比, 上节求出的矩估计量为

$$\tilde{a} = \bar{X} - \sqrt{3B_2}, \quad \tilde{b} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}.$$

最后, $E(X) = (a+b)/2$ 为参数 a, b 的函数。则 $E(X)$ 的极大似然估计量为

$$\frac{\hat{a} + \hat{b}}{2} = \frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}. \quad \square$$

例 (指数分布) 设总体 X 服从指数分布 $\text{Exp}(1/\theta)$ 。样本为 $X_1, \dots, X_n$, 试求 θ 的极大似然估计。

首先, 此指数分布的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

可以写出似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-X_i/\theta} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\sum_{i=1}^n X_i/\theta}.$$

对数似然函数为

$$l(\theta) = -n \log \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i.$$

对 θ 求导,

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n X_i = 0.$$

解出极大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}. \quad \square$$

例 (Bernoulli分布) 设总体 X 服从 $\text{Bernoulli}(\theta)$ 。样本为 $X_1, \dots, X_n$, 试求 θ 的极大似然估计。

首先, 概率质量函数为

$$P(X=1) = \theta, \quad P(X=0) = 1 - \theta.$$

稍作变换，概率质量函数可写为

$$p(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, \quad x = 0 \text{ 或者 } 1.$$

写出似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{X_i} (1 - \theta)^{1-X_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n X_i}.$$

对数似然函数为

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n X_i \log \theta + (n - \sum_{i=1}^n X_i) \log(1 - \theta).$$

对 θ 求导，

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta} + \frac{n - \sum_{i=1}^n X_i}{1 - \theta} = 0.$$

解出极大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}. \quad \square$$

2 估计量的评价准则

2.1 无偏性

定义 (偏差, **bias**) 设参数 θ 有估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ ，称 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 为估计量 $\hat{\theta}$ 的偏差。

定义 (无偏性, **unbiasedness**) 若参数 θ 的估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 满足

$$E(\hat{\theta}) = \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量 (**unbiased estimator**)。

说明：无偏性的统计意义是指在大量重复试验下，由 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 给出的估计的平均值等于 θ ，从而保证了 $\hat{\theta}$ 没有系统性误差。但给定某一具体样本值 $(x_1, \dots, x_n)$ ，估计值 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 不一定恰好等于 θ 。

例 设总体 X 的一阶和二阶矩存在，

$$E(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

1. 证明样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 分别是 μ 和 σ^2 的无偏估计。

2. 样本二阶中心矩 B_2 是否为 σ^2 的无偏估计？

首先可以知道

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu,$$

故 $\bar{X}$ 为 μ 的无偏估计量。

在第三讲已经证明 $E(S^2) = \sigma^2$ ，故 S^2 为 σ^2 的无偏估计量。

最后，由于 $B_2 = (n-1)S^2/n$ ，可知

$$E(B_2) = \frac{n-1}{n} E(S^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

所以 B_2 是有偏的，其偏差为 σ^2/n 。

□

例 设总体 X 服从均匀分布 $U[0, \theta]$ ， $\theta > 0$ 是未知参数。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。试分别求 θ 的矩估计与极大似然估计，并判断各自是否无偏。

首先求矩估计。由 $\mu_1 = E(X) = \theta/2$ 可得矩估计为 $\tilde{\theta} = 2\bar{X}$ 。可以知道

$$E(\tilde{\theta}) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = \theta,$$

故 $\tilde{\theta} = 2\bar{X}$ 为无偏估计。

然后求极大似然估计。由于 $U[0, \theta]$ 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 1/\theta, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

可以写出似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} 1/\theta^n, & 0 \leq X_i \leq \theta \text{ 对所有 } i = 1, \dots, n \text{ 成立} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

显然 $1/\theta^n$ 关于 θ 单调递减。但为了保证 $L(\theta) \neq 0$ ，需要 $\theta \geq \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。故极大似然估计为

$$\hat{\theta} = \max\{X_1, \dots, X_n\} = X_{(n)}.$$

为了计算 $E(\hat{\theta})$ ，需要先计算 $\hat{\theta}$ 的累计分布函数。对任意 $0 \leq x \leq \theta$ ，

$$\begin{aligned} F_{(n)}(x) &= P(\hat{\theta} \leq x) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) \\ &= P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\ &= P(X \leq x)^n = (x/\theta)^n. \end{aligned}$$

进一步可知概率密度函数为

$$f_{(n)}(x) = F'_{(n)}(x) = nx^{n-1}/\theta^n, \quad 0 \leq x \leq \theta.$$

于是

$$E(\hat{\theta}) = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \int_0^{\theta} \frac{nx^n}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1}\theta < \theta.$$

故 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 是有偏的, 其偏差为 $\theta/(n+1)$ 。(虽有偏差, 但当 $n \rightarrow \infty$ 时, 偏差趋于0。) $\square$

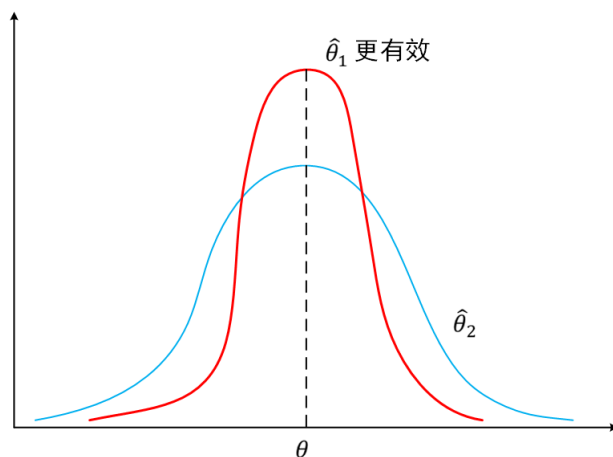
纠偏方法: 如果 $E(\hat{\theta}) = a\theta + b$, 其中 a, b 是常数, 且 $a \neq 0$, 则 $(\hat{\theta} - b)/a$ 是 θ 的无偏估计。

在上例中, 容易将 $\hat{\theta}$ 纠偏, 得到估计量 $\theta^* = (n+1)\hat{\theta}/n$ 为无偏估计。

而样本二阶中心矩 B_2 为总体方差 σ^2 的有偏估计: $E(B_2) = (n-1)\sigma^2/n$ 。将其纠偏即得到样本方差 $S^2 = nB_2/(n-1)$, 为无偏估计。

2.2 有效性

定义 (有效性, relative efficiency) 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是两个无偏估计, 如果 $\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2)$ 对一切 $\theta \in \Theta$ 成立, 且不等号至少对某一个 $\theta \in \Theta$ 成立, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。



例 设总体为 X , $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2 > 0$, 样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。对 $1 \leq k \leq n$, 令

$$\hat{\theta}_k = \frac{1}{k}(X_1 + \dots + X_k),$$

即前 k 个样本的均值。

可以知道对任意 $1 \leq k \leq n$, 有

$$E(\hat{\theta}_k) = E(X) = \mu.$$

故所有 $\hat{\theta}_k$ 都是 μ 的无偏估计。下面比较这些估计量的有效性。对任意 $1 \leq k \leq n$, 有

$$\text{Var}(\hat{\theta}_k) = \frac{1}{k^2} \sum_{i=1}^k \text{Var}(X_i) = \frac{1}{k^2} k\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{k}.$$

所以 $\hat{\theta}_n$ 最有效。 $\square$

例 (均匀分布) 设总体 $X \sim U[0, \theta]$, 样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。已知 θ 的两个无偏估计为

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}.$$

是判别 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 哪个更有效 ($n \geq 2$ 时)?

首先可以求出

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(2\bar{X}) = \frac{4}{n} \text{Var}(X) = \frac{4}{n} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}.$$

对于 $\hat{\theta}_2$, 前面已经推出 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{(n)}(x) = \begin{cases} nx^{n-1}/\theta^n, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

以及 $E(X_{(n)}) = n\theta/(n+1)$ 。为求 $\text{Var}(\hat{\theta}_2)$, 先计算

$$E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \int_0^\theta \frac{nx^{n+1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2}\theta^2.$$

所以

$$\text{Var}(X_{(n)}) = E(X_{(n)}^2) - \{E(X_{(n)})\}^2 = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2.$$

进而

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \text{Var}(X_{(n)}) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2 = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{3n} > \frac{\theta^2}{n(n+2)} = \text{Var}(\hat{\theta}_2)$$

对所有 θ 都成立。所以 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效。 $\square$

2.3 均方误差

定义 (均方误差, mean squared error, Mse) 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的点估计, 方差存在, 则称 $E(\hat{\theta} - \theta)^2$ 是估计量 $\hat{\theta}$ 的均方误差, 记为 $\text{Mse}(\hat{\theta})$ 。

设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是 θ 的点估计。如果 $\text{Mse}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Mse}(\hat{\theta}_2)$ 对一切 $\theta \in \Theta$ 成立, 且不等号至少对某一个 $\theta \in \Theta$ 成立, 则称在均方误差准则下 $\hat{\theta}_1$ 优于 $\hat{\theta}_2$ 。

下面我们推导一下均方误差的一个分解式。对于估计量 $\hat{\theta}$ ，我们有

$$\begin{aligned}
\text{Mse}(\hat{\theta}) &= E(\hat{\theta} - \theta)^2 = E\left\{\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) + E(\hat{\theta}) - \theta\right\}^2 \\
&= E\left\{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right\}^2 + E\left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}^2 + 2E\left[\left\{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right\}\left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}\right] \\
&= \text{Var}(\hat{\theta}) + \left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}^2 + 2\left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}E\left\{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right\} \\
&= \text{Var}(\hat{\theta}) + \left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}^2 + 2\left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}\left\{E(\hat{\theta}) - E(\hat{\theta})\right\} \\
&= \text{Var}(\hat{\theta}) + \left\{E(\hat{\theta}) - \theta\right\}^2.
\end{aligned}$$

可以看出第一项为 $\hat{\theta}$ 的方差，第二项为 $\hat{\theta}$ 偏差的平方。

若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，则有 $\text{Mse}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta})$ 。

均方误差是综合考虑了无偏性和有效性的评判准则。当无法做到无偏性和有效性两者都好的时候，就可以使用均方误差，达到偏差与方差的平衡，这叫做“bias-variance tradeoff”。

例 利用均方误差准则，对用样本方差 S^2 和样本二阶中心矩 B_2 分别估计正态总体方差 σ^2 时进行评价。

在正态总体下， $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。前面已经证明 S^2 为 σ^2 的无偏估计，且 $\text{Var}(S^2) = 2\sigma^4/(n-1)$ 。所以

$$\text{Mse}(S^2) = \text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

另一方面，利用 $B_2 = (n-1)S^2/n$ ，可以推出

$$\begin{aligned}
\text{Mse}(B_2) &= \text{Var}(B_2) + \left\{E(B_2) - \sigma^2\right\}^2 \\
&= \frac{(n-1)^2}{n^2} \text{Var}(S^2) + \left\{\frac{n-1}{n}E(S^2) - \sigma^2\right\}^2 \\
&= \frac{(n-1)^2}{n^2} \frac{2\sigma^4}{n-1} + \left(\frac{n-1}{n}\sigma^2 - \sigma^2\right)^2 \\
&= \frac{2n-1}{n^2} \sigma^4.
\end{aligned}$$

当 $n > 1$ 时， $\text{Mse}(S^2) > \text{Mse}(B_2)$ ，所以按均方误差准则， B_2 优于 S^2 。 □

2.4 相合性

相合性 (consistency) 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量。若对于任意 $\theta \in \Theta$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta,$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计量 (或称一致估计量)。